

Introduction à la statistique

1.1 Terminologie

Durant la session, nous allons utiliser plusieurs termes et notations mathématique propre au domaine de la statistique.

La statistique

Unité statistique

Population

Taille de l'échantillon

Recensement

Échantillon

Taille de la population

Sondage

Champs d'études des mathématiques consacré à l'analyse de donnée

Le nombre d'unités statistiques dans la population (Noté N)

Un sous-ensemble d'une population

L'ensemble de toutes les personnes, tous les objets sur lesquels se porte l'étude statistique.

Une étude statistique portée sur l'entièreté de la population visée

Un élément de la population, aussi appelé individu.

Une étude statistique portée sur un échantillon de la population visée

Le nombre d'unités statistiques dans l'échantillon (Noté n)

Exemple 1.1 Le cégep du Vieux Montréal veut faire une étude sur le nombre d'années d'expérience des enseignants. Il compile les données des 1700 enseignants fournies dans la base de données du cégep pour obtenir cette information.

- a) Est-ce un recensement ou un sondage ?
- b) Quelle est la population visée ?
- c) Quelle est l'unité statistique ?
- d) Quelle est la taille de la population ?

Exemple 1.2. Le premier ministre du Québec veut savoir pour qui chaque citoyen a voté lors des dernières élections. Heureusement ces données sont confidentielles. Il fait donc la demande au grand public de répondre à cette question via un site sûr gouvernemental. À sa grande surprise, seulement 10% des 9.11 millions de québécois ont répondu.

- a) Est-ce un recensement ou un sondage ?
- b) Quelle est la population visée ?
- c) Quelle est l'échantillon ?
- d) Quelle est l'unité statistique ?
- e) Quelle est la taille de la population ?
- f) Quelle est la taille de l'échantillon ?

	Avantage	Inconvénient
Recensement		
Sondage		

Puisque les sondages ont l'avantage pratique mais pas idéal, il faut s'assurer de choisir l'échantillon astucieusement. La méthode la plus sûre est la sélection au À l'aide d'un échantillon purement aléatoire de la population, nous pouvons inférer des conclusions en généralisant nos résultats. Cependant, il est difficile d'appliquer cela en pratique.

Il existe plusieurs autres méthodes de sélection pour déterminer comment choisir les unités statistiques d'un échantillon. Nous ne les verrons pas dans le cadre du cours. Elles varient en termes d'efficacité et de précision. Il faut être prudent, car cela implique qu'il est possible que notre échantillon ne soit pas représentatif de la population.

1.2 Variables

Variable	Caractéristique d'une unité statistique sur laquelle on fait l'étude. Nous utilisons une lettre majuscule pour l'identifier. Ex :
Donnée	L'information obtenue auprès de l'unité statistique par rapport à la variable. Nous utilisons une lettre minuscule pour l'identifier. Ex :

Exemple 1.3.

- Quelle est la variable étudiée à l'exemple 1.1. ? Donnez une donnée possible.
- Quelle est la variable étudiée à l'exemple 1.2. ? Donnez une donnée possible.

Une étude statistique ne doit pas nécessairement analyser une seule variable. Pour optimiser les ressources nécessaires pour recueillir de l'information auprès de la population ou de l'échantillon, on étudiera souvent plusieurs variables en même temps.

Exemple 1.4. Trouvez 5 variables différentes sur lesquelles il serait pertinent de faire une étude dans les contextes suivants. Pour chaque variable, donnez quelques données possibles.

- a) Le cégep veut faire une étude auprès des étudiants et de leur impression par rapport à la rentrée scolaire.

$X =$

$x =$

$Y =$

$y =$

$Z =$

$z =$

$A =$

$a =$

$B =$

$b =$

- b) Le gouvernement veut faire une étude auprès des individus entre 12 et 25 ans sur leur utilisation de leur cellulaire.

$X =$

$x =$

$Y =$

$y =$

$Z =$

$z =$

$A =$

$a =$

$B =$

$b =$

Exemple 1.5.

a) Est-ce un recensement ou un sondage?

Faits saillants sur les pratiques culturelles au Québec en 2024 : les jeux vidéo

Diffusion : 11 août 2025

Plus de la moitié des personnes (54 %) jouent à des jeux vidéo au Québec.

Les résultats présentés dans cette page sont tirés du rapport de l'*Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement (EQLCD)*, réalisée auprès de plus de 16 000 personnes en 2024. L'EQLCD brosse un portrait des pratiques culturelles par secteur : jeux vidéo, contenus télévisuels, cinéma, radio, musique, balados, lecture et écoute de livres, fréquentation des lieux et événements culturels et des spectacles en arts de la scène.

Dans cette page :

[La majorité des jeunes jouent](#)

[La fréquence de jeu varie selon le support et l'âge](#)

[La fréquence de jeu varie selon le contexte et l'âge](#)

[Une activité genrée?](#)

Population à l'étude : personnes de 15 ans et plus. Les résultats portent sur la fréquence de jeu au cours des 12 mois précédant l'enquête.

**support = appareil électronique

b) Quelle est la population ?

c) Quelle est l'échantillon ?

d) Quelle est l'unité statistique ?

e) Quelle est la taille approximative de l'échantillon ?

f) Identifiez 4 variables à l'étude ainsi que quelques données possibles pour chacune.

$X =$

$x =$

$Y =$

$y =$

$Z =$

$z =$

$W =$

$w =$

1.3 Types de variables

Variable qualitative	
Caractéristique qui ne se compte pas, une catégorie, un attribut. Les données possibles sont appelées des Elles doivent être exhaustives (tous les cas sont couverts) et mutuellement exclusives (un individu peut s'identifier à une seule modalité). Ex :	
Nominale	Ordinale
Les modalités ne peuvent pas être ordonnées. Ex :	Les modalités peuvent être ordonnées. Ex :

Exemple 1.6. Quel sont les problèmes de la question suivante ? Quels ajustements proposeriez-vous ?

Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre au cégep ?

- ☐ Voiture
- ☐ Autobus
- ☐ Métro
- ☐ Transport en commun

Variable quantitative	
Caractéristique qui se, s'exprime par une Les données possibles sont appelées valeurs . Ex :	
Discrète	Continue
On peut énumérer toutes les valeurs possibles. Ex :	On ne peut pas énumérer toutes les valeurs, on peut augmenter la précision. Ex :

En théorie, nous considérons les variables suivantes comme étant continues à moins qu'une précision de mesure ait été spécifiée :

Grandeur/longueur, temps, montant d'argent, poids, température.

En pratique, il se peut que certaines de ces variables soient considérées comme discrètes comme l'argent.

En résumé :

Quand on demande le type de variable, il faut donner la nature COMPLÈTE.

Par exemple : « Variable quantitative discrète » ou « Variable qualitative ordinale »

Exemple 1.7. Reprenons l'étude proposé par le gouvernement auprès des individus entre 12 et 25 ans selon leur utilisation de leur cellulaire. Pour chaque variable ci-dessous, déterminez le type de la variable et donnez une modalité/valeur possible.

- a) L'âge.
- b) Le nombre d'heures sur leur cellulaire par jour.
- c) Leur qualité de sommeil (faible, moyenne, très bonne).
- d) Leur temps moyen de sommeil.
- e) Leur niveau de stress sur une échelle de 0 à 10.
- f) Leur application la plus utilisée.
- g) Le nombre d'appels faits le mois dernier.
- h) Leur modèle de cellulaire.
- i) La compagnie cellulaire.
- j) Le prix par mois de leur forfait.

Exemple 1.8. Statistique Canada veut faire un sondage auprès des étudiants étrangers au Québec pour mieux comprendre leur situation, quelle variable de chaque type pourrait-il demander ?

- Variable qualitative nominale :
- Variable qualitative ordinale :
- Variable quantitative discrète :
- Variable quantitative continue :